

MIC - AI 資料中心網路產業發展趨勢觀察 Memo

資料來源: 群益

黃仁勳提出的 AI 工廠概念，由三層基礎設施組成：

- 核心層 (Compute)：由 GPU (NVIDIA) 或各家自研的 ASIC (Google TPU 等) 組成的算力大腦
- 網路神經系統 (Network Fabric)：NVIDIA 和 Broadcom 競爭，也是交換器的應用場景，包含兩大規格：
 - NVIDIA Spectrum-X/Infiniband：NVIDIA 主推 InfiniBand (AI 專用交換機) 為了「高效能運算 (HPC)」設計的通訊架構；而 Spectrum-X 平台是專為 AI 打造的乙太網路交換器
 - Ethernet (乙太網)：具備開放生態系，以 Broadcom、Arista 與 Cisco 為首。也是各大 CSP (Google、Amazon、Microsoft、Meta 的首選)
- 軟體與安全層 (Software and Security)：負責資源調度、模型訓練優化及資訊安全

算力需求帶動整體的硬體、網路等基礎建設的大量升級

- 大型語言模型從預訓練 (Pre-training)、持續訓練 (Continued pre-training)、微調 (Fine-Tuning) 到推論 (Inference) 階段的發展，其算力和頻寬需求，呈現明顯的分層與結構性差異
 - 預訓練 (Pre-training)：這階段的算力高度集中於少數大型 CSP 業者，建設高階 GPU 叢集的 Data Center 等基礎建設，並推動超大規模資料來做長達數個月的模型訓練
 - 繼續預訓練 (Continued pre-training)：模型基本架構已訓練完成，算力需求逐步向中型 GPU 雲服務與分散式推論架構擴散，模型也逐漸進入企業化與應用化階段
 - 微調 (Fine-Tuning) 到推論 (Inference)：模型演進推論階段，運算的時間只需要數秒，對於晶片的需求更多的是客製化的 ASIC，如特用的 TPU、NPU 等專用晶片於推論端的應用，來協助不同模型做針對性的優化
- 網路基礎建設的周邊元件：
 - Optics (光模組)
 - 400G / 800G / 1.6T ZR / ZR+ 為市場焦點
 - 具備長距離、低功耗、高密度特性

- 代表廠商：InnoLight、Broadcom
- DPU / SmartNIC
 - 卸載 CPU，支援 AI 安全、儲存、封包處理
 - 代表產品 / 廠商：NVIDIA BlueField、Intel Mount Evans
- 高速網路與散熱技術
 - 主動光纜 (AOC)、CPO (共封裝光學)、液冷技術推動高密度部署實現

什麼是交換器？交換器的過去與未來

- 過去：Data Center 的交換器是單純的「封包搬運工」
 - 功能固定、轉送為主：主要執行單純的資料包收發與路徑引導
 - 管理仰賴 CLI 與人工設定，透過命令行介面 (Command-Line Interface) 進行手動配置
- 現在：AI Data Center 的交換器是「智慧流量協調員」，交換器的 3 個主要功能是：
 - 動態感知運算節點流量變化：能即時偵測並反應 AI 運算過程中的數據流波動。現在 AI 訓練或推論，傳輸的流量是比過去更大的
 - 與 GPU / DPU / 儲存 / 安全模組協同運作：AI 運算核心 (GPU 或 Google 的 TPU) 在處理大量數據時，常因網路延遲進入「等待狀態」，而效能愈好、頻寬愈大的交換器，能顯著減少延遲，讓 GPU 運算效率發揮到極致，將運算和儲存核心深度整合
 - 串接自動化、資安、資源調度與 AI 維運分析：具備自動化管理、安全性保障及智慧化維護能力

AI Data Center 的交換器四大特徵：

- 超低延遲 (Ultra-Low Latency)：微秒(μ s) 等級的延遲，確保數據即時傳輸，讓資料交換更即時
- 極大頻寬 (High Bandwidth)：主流已達 400G / 800G Gb，目前已經在朝 1.6T 和以上的頻寬開發。AI 資料傳輸的需求頻寬越高，就像馬力越大的汽車，跑得更快、能處理的事情更多
- 高可靠性與資安 (High Reliability & Security)：具備強大的備援機制與資安防護 (如 Cisco 在此領域投入大量研發，4Q25 的財報也顯示資安產品在交換器的比重成長和貢獻非常大)
- 支援高速傳輸協定：必須支援 RDMA (Remote Direct Memory Access) 與 GPU Direct 等專為 AI 設計的高速數據交換協議。

AI Data Center 的交換器的架構演進 - LEAF - SPINE 葉脊架構

- 傳統交換器處理外部進入的「南北向流量」；AI 數據中心則強調機櫃與機櫃的連結，屬於「東西向流量 (Scale out)」。追求無限擴展能力，建構萬卡級叢集
- AI Data Center 交換器的設計架構 3 個重點：扁平化設計、等距交換、水平擴展。能夠更快的
 - 扁平化設計：沒有層層架構，縮短傳輸距離以減少延遲
 - 等距交換：每台伺服器間距離相同，無論走哪條路徑都公平
 - 水平擴展：只要多加 Leaf 或 Spine 即可擴展

AI Data Center 的交換器的技術生命週期大幅縮短:

- 因為現在資料運算的需求愈來愈大，Data Center 對更大頻寬有急迫的需求，所以每一代交換器的技術生命週期大幅縮短:
 - 400G 生命週期：6 年；
 - 800G 預期生命週期：4 年。目前市場主流；
 - 1.6T 預期生命週期：可能僅需 1.5 年 即被更大頻寬的下一代取代

Scale-up、Scale-out、Scale-across 的解釋

模式	Scale-Up (垂直擴展)	Scale-Out (水平擴展)	Scale-Across (跨區擴展)
傳輸距離	< 10 公尺 (機櫃內)	跨伺服器/機櫃 (資料中心內數百公尺)	≥ 數公里 (跨站點)
核心技术	NVLink (NVIDIA)、UALink (Broadcom 聯盟開放標準)	InfiniBand (NVIDIA)、Ethernet (Broadcom/Google/UEC)	Spectrum-XGS (NVIDIA)、乙太網骨幹 (Ethernet)

技術趨勢	極低延遲 100ns (ns 級)。銅互連為主，將多顆 GPU 融合成單一運算單元，追求 GPU 直接通訊	光通訊為主，支撐大規模叢集運算	光通訊、矽光子技術，以光纖來取代銅線，應對遠距離訊號衰減
------	---	-----------------	------------------------------

光通訊的技術演進:

世代	技術名稱	頻寬範圍	預計時間	核心特徵與趨勢
第 1 代	可插拔光模組 (Pluggable)	400G - 800G	2023-2024	技術最成熟 (95%)。利用 LPO (線性驅動) 去除 DSP 晶片以降低功耗與延遲
第 2 代	載板光學引擎 (OBO)	1.6T	2024-2025	光引擎移至主機板上，縮短傳輸路徑。ASIC 接近度提升至 55%
第 3 代	共封裝光學 (CPO)	3.2T - 12.8T	2026-2027	2026 年為商轉元年。光學元件與 ASIC 緊貼封裝，能耗降低 30-50%，頻寬密度大幅提升
第 4 代	光學 I/O (Optical I/O)	> 12.8T	2028+	終極目標。光電完全整合進 ASIC 內部，ASIC 接近度達 100%

交換器市場規模與成長趨勢

- 總體規模： 全球以太網路 (Ethernet) 交換器市場每年規模約在 400 億至 450 億美元之間。 沿調機構表示到 2030 年會以 CAGR 8.9% 的速度成長至約 550 億美元
 - AI 帶動的資本支出： AI 數據中心的投資正從 1 兆美元翻倍至 2 兆美元。這帶動了網通設備的巨額需求
 - 成長率差異： 傳統網通市場的每年成長率僅約 1% - 2%，但 AI 基礎建設相關的網通年成長率則高達 10% - 20%，兩者有將近 10 倍的差距

● 指標企業營運狀況：

- **Broadcom (博通)**：交換器晶片龍頭。在 4Q25 財報顯示，AI 基建的訂單量高達 730 億美元，預計 2027 年將超過 800 億美元
- **Arista Network**：2024 年總營收約 61 億美元，其中 AI 相關交換機貢獻了 15-17 億美元，預計到 2026 年 AI 貢獻將成長至 27.5 億美元，年成長率達 60% - 80%
- **Cisco (思科)**：雖然在 AI 領域起步較慢，但 AI 訂單也在成長中，預計貢獻約 3 億至 7 億美元
- **白牌交換機崛起**：在 AI Data Center 交換機市場中，白牌交換機（如智邦、鴻海等 ODM 廠商直接供貨給大型 CSP 雲端業者）的市佔率預計 2025 將達到 50% 以上，並且會有越來越大的趨勢，因為各大 CSP 業者更偏好買白牌交換器

● 以太網 (Ethernet) vs. InfiniBand：

- 過去 AI 訓練主要由 NVIDIA 主導的 InfiniBand 為主
- 但在 2025 年發生交叉，以太網交換機 (Ethernet Switch) 因其開放性與成本效益，已佔據 AI 市場超過 2/3 的份額。大型雲端業者 (Hyperscalers) 如 AWS、Meta、Google、Alibaba 等皆偏好以太網架構

AI Fabric & AI Native Networking 特點和解釋

	AI Fabric	AI Native Networking
目標	「讓 AI 資料跑得又快又穩」而設計的超高速網路架構	「網路本身會自我優化和管理」的智慧型網路系統
特點	■ 專為 AI 訓練與推論設計的資料中心網路架構 ■ 強調超高頻寬、超低延遲、大規模擴展 ■ 支援上萬張 GPU 同步運算與資料交換 ■ 頻寬世代：400G → 800G → 1.6T	■ 網路設備「原生內建 AI」 ■ 可即時分析流量，並動態調整頻寬分配 ■ 具備自我修復、資安偵測能力 ■ 減少人工維運，支援無人化機房
目前狀況	■ 已成為大型 AI 訓練叢集的必要架構 ■ NVIDIA (InfiniBand、Spectrum-X Ethernet) 為主要解決方案 ■ 超大型雲端與 AI 資料中心率先導入	■ 正逐步導入各大 CSP 業者與電信商 ■ 部分功能已在高階交換器與網管系統中實現 ■ 多數仍為半自動化 (人仍介入)

傳統網路 架構問題	■ 網路延遲仍可能拖慢 GPU 利用率 ■ 超大規模部署下，網路管理複雜度高	■ Data Center 維運的人力成本高 ■ AI 訓練的流量大而突發
展望	■ 成為 AI 資料中心的「標配」 ■ 光互連、CPO 等技術逐步導入 ■ 網路、GPU、軟體高度整合成系統解決方案	■ 從輔助決策走向自動決策 ■ 成為新一代網通設備的基本功能 ■ 與 AI Fabric 深度整合，降低 OPEX、支援邊緣 AI 與無人機房

AI 交換器的 4 大 Players – ABCN (Arista Network、Broadcom、Cisco、NVIDIA)

Arista Network:

1. 公司介紹：美國的網路服務和設備商，專注於提供客戶大型資料中心雲端運算基礎設施，特別是 AI Training 和 Inference。其 AI Data Center 交換器強調「低延遲」、「可擴充性」與「可程式化」。
2. 核心產品：
 - I. EOS (Extensible Operating System) 作業系統
 - II. AI Data Center 專用乙太網路交換器
 - III. 網路偵測與回應 (NDR) 資安分析系統
3. 優勢：
 - I. 成本和作業系統優勢：EOS 作業系統能力強，客戶可自由搭配其選用的硬體（白牌）。對成本敏感、需要快速部署的 CSP 與大型資料中心吸引力高
 - II. Broadcom 交換器晶片：與 Broadcom 關係極佳，能優先拿到最新版的交換器 ASIC 晶片（如 Tomahawk 系列），技術迭代速度快，並且交換器獲得 Broadcom 的支援極好
4. 市場規模：在 AI 交換機領域已顯著領先 Cisco；2025 AI 網路產品營收（軟硬體）約 15~17 億美金；預計 2026 年 AI 網路產品營收將成長至 25~27.5 億美元

Broadcom:

1. 公司介紹：全球最大網通 AI ASIC 晶片供應商，與合作夥伴建立開放的乙太網架構、制定規格。專注於 AI 交換器晶片、網路處理晶片與加速器，為多數白牌交換器、Arista 與部分 ODM 的核心晶片供應來源

2. 核心產品:

- I. Tomahawk 系列 (針對大型數據中心和各大 CSP 業者): 極致頻寬、低延遲、支援高密度頻寬 400G / 800G 連接, 主要用於 AI 訓練的超大量資料傳輸使用。最新晶片 Tomahawk 6 頻寬已達到 102.4 Tbps
- II. Trident (針對企業級客戶): 用於一般企業 AI 應用, 設計架構彈性、可以客製化針對不同模型應用
- III. Jericho 系列 (針對 CSP 服務供應商): 強調「Scale-out 可擴展性」, 主要應用於大規模 AI 叢集網路, 解決大規模網路在擴展時的瓶頸

3. 市場規模: 掌握白牌交換器 ASIC 核心技術, 基本上白牌交換器架構都離不開 Broadcom。根據 4Q25 的財報顯示, 目前 18 個月在手積壓 AI 相關訂單 73B 美金

4. 合作廠商:

- I. 交換器硬體設備: 智邦 (2345)、明泰 (3380)
- II. 網路作業系統: Nokia、Cisco、Arista
- III. 光收發模組: 眾達-KY (4977)

Cisco:

1. 公司介紹: 美國網路軟硬體服務設備商, 提供網路硬體、軟體、電信設備和技術服務, 和端到端的網路解決方案
2. 核心產品: 產品 AI Data Center 企業級與乙太網 (Ethernet) 網路, 從純硬體轉向「軟體訂閱制」與「資安服務」, 並透過強化與 NVIDIA 的合作來彌補 AI 網路交換器佈局較慢的弱點, 讓自己的交換器產品降低 InfiniBand 進入門檻, 讓企業選擇 Cisco Ethernet AI Fabric
 - I. Nexus 9300-GX 系列 / Smart Switches : 自研交換器晶片 Silicon One 在。專為 AI/ML 工作負載設計的高密度交換器, 並能夠在交換器中嵌入安全服務
3. 市場規模: 2Q25 的財報顯示, AI 交換器的需求強勁, 貢獻 7 億美元營收, QoQ 成長幅度超過 100%

NVIDIA

1. 強調交換器的 Fullstack 軟硬體整合能力。除了本身的 Infiniband 市場外, 想要將觸手伸到 Ethernet 的交換器晶片市場, 而開發的 Spectrum-x Ethernet 平台
2. NV 採取的競爭的方式是 - 「不製造競爭對手, 和大家都合作、開發產品賺錢」

免責聲明

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。

Disclosure

This report is for circulation to Capital Securities Corp. clients only. This report or any portion hereof may not be reprinted, sold, or redistributed without the written consent of Capital Securities Corp. Readers of this report must understand and accept that their actions at the time that they access this report fall under the jurisdiction of the ROC law, even if viewed from outside of Taiwan, Republic of China.